

Výroková logika

1.C Matematika – Test A

Není-li uvedeno jinak, **vždy** (alespoň stručně) objasněte svůj myšlenkový pochod. I v uzavřených otázkách.
Hodnotí se především systematický přístup k řešení.
Při řešení **smíte** používat své poznámky i online materiály.
Umělou inteligenci používat **nesmíte**.

Najděte výrok **x** složený **pouze** z výroků p, q, r a operátorů $\neg, \wedge, \vee$, takový, aby [25 %]

$$((p \vee \neg q) \Rightarrow r) \Leftrightarrow x$$

byl **vždy lživý** bez ohledu na pravdivostní hodnoty p, q a r . Svůj postup **objasněte**.

Zlá královna se ptá kouzelného zrcadla: „Zrcadlo, zrcadlo, pověz, kdo je na světě nejkrásnější.“ Jelikož pohádková zrcadla jsou, jak známo, dokonale zběhlá ve výrokové logice, odpoví zrcadlo:

[25 %]

Vy, má paní, jste na světě nejkrásnější anebo je nejkrásnější také Sněhurka, pokud ovšem ještě žije.

Kdy mluví kouzelné zrcadlo **pravdu**? **Vysvětlete.**

Pozn.: Věta: „Pokud ..., tak ...“ je vyjádřením implikace.

Použitím **obou** výroků p, q a libovolných logických operátorů najděte výrok, který je [25 %]

- pravdivý, když p je lež a q je lež;
- lživý, když p je lež a q je pravda;
- pravdivý, když p je pravda a q je lež;
- lživý, když p je pravda a q je pravda.

Svoji **odpověď ověřte**.

Bezpečnostní zámek trezoru má čtyři přepínače, jejichž poloha (vypnutý / zapnutý) rozhoduje, kdy se zámek otevře. Navrhněte zámek tak, aby [35 %]

- existovala aspoň jedna konfigurace přepínačů, která zámek otevře;
- existovala aspoň jedna konfigurace přepínačů, která zámek nechá zamčený;
- jakmile se zámek otevře, **přepnutí jednoho libovolného přepínače** jej nemůže zavřít.

Lze takový zámek opravdu navrhnout? **Vysvětlete.**

Bonusová úloha – Vězni s klobouky

[20 %]

Každý ze čtyř zajatců má na sobě modrý nebo červený klobouk a vidí všechny klobouky kromě svého vlastního. Hrají hru, při které všichni **najednou** zvolají „červená“, „modrá“ nebo „nevím“. Vyhrají, když

- aspoň jeden vězeň určí správně svoji vlastní barvu;
- žádný vězeň neurčí svoji barvu špatně (odpověď „nevím“ se nebere jako špatná ani správná).

Existuje strategie, která funguje pro **některá** rozložení barev klobouků?

Existuje strategie, která funguje pro **všechna** rozložení barev klobouků?

Co když přidáme podmínku, že **sudý počet klobouků je červený**?